

SIMAGROW – Diseño de Arquitectura

1. Descripción General

Este documento explica cómo está diseñado el proyecto SIMAGROW, incluyendo:

- Qué partes tiene el sistema
- Cómo se mueven los datos
- Cómo se organiza la información (modelo E/R)
- Cómo funciona la API REST
- Cómo se conecta con Odoo

La idea es que todo esté bien organizado, que se pueda ampliar fácilmente y que funcione bien desde el principio, para que sirva de base para crecer en el futuro.

2. Cómo Funciona Todo el Sistema

2.1 Partes Clave

Parte de delante (Frontend):

- Programa para ordenador Qt
- App para móvil (Android / para varias plataformas)

Parte de atrás (Backend):

- API REST con Spring Boot
- Base de datos PostgreSQL

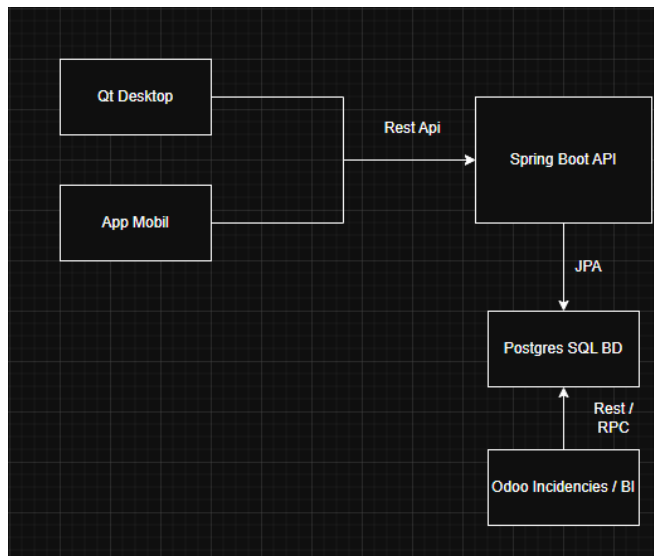
Sistema de gestión:

- Odoo para problemas y panel de control

Infraestructura:

- Todo funciona en la nube pública

2.2 Esquema General



3. Modelo de datos – E/R inicial (MVP)

3.1 Entidades principales

Usuari

- id
- nom
- email
- rol (ALUMNE, PROFESSOR, MANTENIMENT)
- actiu

Espai

- nom
- tipus (Aula, Laboratori, Zona comuna)

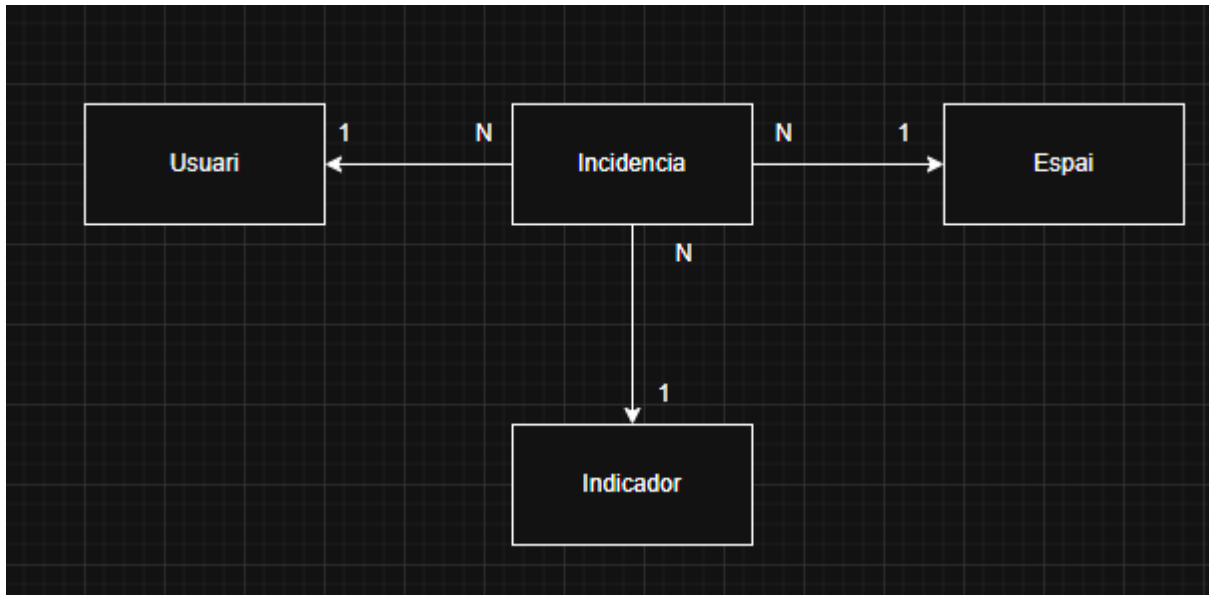
Incidència

- id
- descripció
- estat (OBERTA, EN PROCÉS, TANCADA)
- data_creació
- usuari_id (FK)
- espai_id (FK)
- tipo

Indicador

- nombre
- categoria
- valor
- unidad
- data

3.2 Diagrama E/R (MVP)



Flujo de datos: Qt → API → BD

Flujo principal:

1. El usuario inicia sesión en Qt.
2. Qt manda una petición HTTP (JSON) a la API Spring Boot.
3. La API verifica que todo esté bien con los datos y los permisos.
4. La API guarda o busca datos en PostgreSQL.
5. La respuesta regresa a Qt con los datos ya listos.

Qt → REST (JSON) → Spring Boot → PostgreSQL

Qt ← JSON ← Spring Boot ← PostgreSQL

5. Integración API ↔ Odoo

¿De qué va esto?

Se trata de poder manejar problemas técnicos y ver información sin tener que copiarla de un lado a otro.

